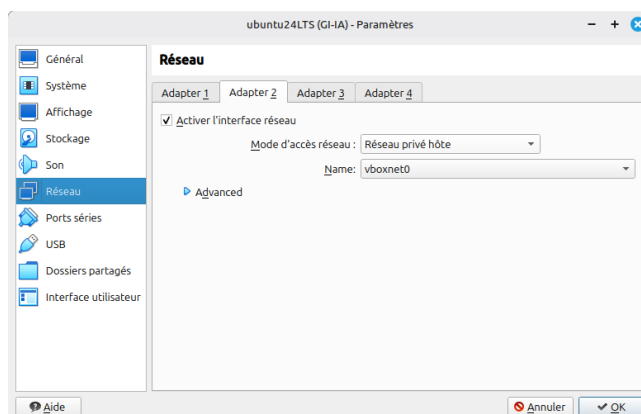


TP numéro 5 Configuration Réseau, SSH et Sécurité

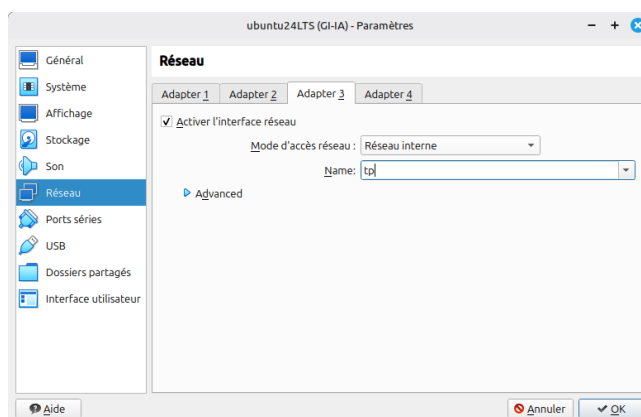
1 Préparation de l'infrastructure

Vous disposez de deux machines virtuelles sous VirtualBox : **Ubuntu Server** et **Linux Mint**. Avant de les démarrer, ajoutez à chaque machine virtuelle deux nouvelles cartes réseau dans les paramètres de VirtualBox (laissez la carte NAT déjà configurée) comme suit :

- **Carte 2** : Réseau privé hôte. Pour accéder aux MVs depuis la machine physique.



- **Carte 3** : Réseau interne (nommez-le tp). Pour faire communiquer les deux VM entre elles.



Topologie IP exigée

- **Réseau Interne (Carte 3)** : Adressage statique sur la plage 192.168.4.0/24.

- **Ubuntu Server** : IP 192.168.4.254/24.
- **Linux Mint** : IP 192.168.4.10/24.

Démarrez vos deux machines virtuelles une fois cette étape validée.

2 Configuration du Serveur (Ubuntu Server)

2.1 Configuration des cartes réseau

1. Identifiez les noms logiques affectés par le noyau aux deux cartes réseau à l'aide de **ip a**.

Généralement : enp0s8 et enp0s9

2. Modifiez le fichier YAML dans `/etc/netplan/` pour configurer la carte :
 - **2** (Réseau privé) en DHCP pour garder l'accès depuis la machine physique.
 - **3** de manière statique avec l'IP 192.168.4.254/24.

Fichier `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`

```
1 network:
2   version: 2
3   ethernets:
4     enp0s3:
5       dhcp4: true
6     enp0s8:
7       dhcp4: true
8     enp0s9:
9       addresses:
10        - 192.168.4.254/24
```

Rappel de cours

L'indentation en YAML se fait **uniquement** avec des espaces. L'utilisation de tabulations provoquera une erreur. Utilisez « `sudo netplan generate` » pour valider la syntaxe avant d'appliquer les changements.

2.2 SSH et sécurisation

1. Vérifiez que le service SSH est installé et actif.

```
1 # Utilisation de systemctl
2 systemctl status ssh
3
4 # Utilisation de ss
5 ss -tulpen | grep ssh
```

2. Autorisez l'accès à SSH via UFW.

sudo ufw allow ssh

3. Activez UFW.

sudo ufw enable

4. Vérifiez avec :

sudo ufw status numbered

Rappel : la politique par défaut d'UFW est de refuser tout le trafic entrant et d'autoriser le sortant.

3 Configuration du Client (Linux Mint)

Passez sur la machine **Linux Mint**.

1. Configurez l'interface réseau interne avec l'IP 192.168.4.10/24 (vous pouvez utiliser l'interface graphique de NetworkManager).
2. Validez la connectivité en effectuant un ping vers le serveur (192.168.4.254).
3. Connectez-vous au serveur en SSH.
4. Déconnectez-vous.
5. Générez une paire de clés cryptographiques asymétriques en utilisant l'algorithme recommandé Ed25519.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "nom@192.168.4.254"
```

6. Copiez la clé publique sur le serveur.

```
ssh-copy-id nom@192.168.4.254
```

7. Connectez-vous au serveur en SSH (aucun mot de passe ne sera demandé).

4 Dépannage et remise en conformité

Un administrateur junior a tenté de configurer un alias IP sur le serveur et a totalement cassé le réseau. **Sur votre serveur Ubuntu**, remplacez intégralement le contenu de votre fichier Netplan par le code suivant, puis exécutez `sudo netplan apply`.

```
1 network:
2   version: 2
3   ethernets:
4     enp0s3:
5       dhcp4: yes
6     enp0s8 # manque : après enp0s3
7       dhcp4: no
8     addresses:
9       - 192.168.4.254/24 # utilisation de tabulation
10      - 192.168.4.255/24 # mauvaise adresse (adresse de diffusion)
11      gateway4: 10.0.0.254 # mauvaise syntaxe et mauvaise adresse de passerelle
      (10.0.0.254 n'appartient pas au réseau 192.168.4.0/24)
```

Correction :

```
1 network:
2   version: 2
3   ethernets:
4     enp0s3:
5       dhcp4: yes
6     enp0s8:
7       dhcp4: no
8     addresses:
9       - 192.168.4.254/24
10      - 192.168.4.253/24
11      # ou une autre adresse entre 192.168.4.1 et 192.168.4.253
```

Conséquence immédiate : Le réseau interne est tombé, et si vous étiez connecté en SSH via cette carte, vous avez perdu la main. Puisque le réseau est indisponible, reprenez le contrôle via la console graphique de VirtualBox.

Analyser et corriger ce fichier YAML. Il contient **plusieurs erreurs** (syntaxiques, logiques et obsolètes).